

# 소수 부품 조립 순서와 핵자 구성

WRRR 정수 주소 105의 유한 조립 사례

최원식 Wonsik Choi | 독립연구자 서울 | 단독 저자

janefather@gmail.com | ORCID 0009-0001-4263-9772 | 2026년 10월 4일

논문 DOI 10.5281/zenodo.23137504 | 데이터셋 DOI 10.5281/zenodo.23137540

## 초록과 판정 경로

**검증 입력** 기존 공개 조립 코드와 기록된 핵자·전자 정지에너지를 사용한다. 주소 105, 첫 15개 소수, 두 순서와 핵자 배정은 고정된 구성이다.

**WRRR 고유 변환** 주소를 소수 부품으로 조립하고 표지를 보존한 채 핵자 상태로 읽는다. 미사용 원천과 에너지 차액을 포함해 두 배정을 같은 예산으로 비교한다.

**산출값** 작은 우선은 부품 11개와 중성자  $n$  1개· $D$  10개, 큰 우선은 부품 4개와  $n$  1개· $D$  3개를 낸다.  $D$ 는 양성자·전자·전자 반중성미자 묶음이다. 총  $B=11$ 과 에너지 10335.21964134 MeV는 같다.

**반증조건** 고정 규칙에서 조립 결과가 달라지거나 주소 합, 전하·바리온수·렙톤수 또는 총에너지 보존이 깨지면 이 사례의 계산·연결이 실패한다.

## 1 유한 조립 규칙

WRRR 부품 계열의 조립과 핵자 판독을 하나의 짧은 사례로 제시한다[1]. 소수는 부품의 표지이며 정수 주소는 그 표지의 가산 합이다. 첫 15개 소수 풀은 다음과 같다.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

잔여값을 105로 시작한다. 선택한 순서로 소수를 한 번씩 방문하여 잔여값 이하이면 부품 한 개를 채택하고 그 소수를 뺀다. 한 순회 후 잔여값이 2 이상이면 같은 순서를 반복한다. 잔여값이 0 또는 1이면 종료한다.

## 2 같은 주소의 두 조립

$$105 = 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 2 + 3$$

$$105 = 47 + 43 + 13 + 2$$

| 비교 항목       | 작은 소수 우선         | 큰 소수 우선         |
|-------------|------------------|-----------------|
| 활성 부품 수     | 11               | 4               |
| 중성자 부품 표지   | 5                | 47              |
| 핵자 판독       | $n$ 1개 + $D$ 10개 | $n$ 1개 + $D$ 3개 |
| 미사용 원천 바리온수 | 0                | 7               |
| 주소 잔여값      | 0                | 0               |

작은 우선은 첫 순회에서 100을 사용하고, 다음 순회에서 2와 3을 채택한다. 큰 우선은 47과 43 뒤에 남은 15에 맞는 13과 2를 채택한다. 같은 정수 합에 서로 다른 활성 구성이 대응한다.

### 3 핵자 판독과 공통 자원 예산

이 구성은 표지 5·47을 중성자  $n$ 으로, 나머지를 완성된 묶음  $D$ 로 읽는다.  $D$ 는 양성자  $p$ , 전자  $e$ , 전자 반중성미자를 포함한다. 각 부품은 전하  $Q=0$ , 바리온수  $B=1$ , 렙톤수  $L=0$ 이다. 전자와 반중성미자의 렙톤수가 상쇄되며, 반복 부품의 표지와 발생 순번도 유지한다.

공통 원천의 바리온수는 두 조립의 최대 부품 수인 11로 정한다. 큰 우선의 미사용 7은 중성자와 같은 에너지 예산을 갖는 비활성 원천으로 보관한다. 이 저장분은 모형의 준비 조건이다. 실제 자유 중성자를 안정하게 만든 것으로 해석하지 않는다.

기록된 정지에너지는 중성자 939.56542194, 양성자 938.27208943, 전자 0.51099895069 MeV이다.  $D$  한 개의 정지에너지 합은 938.78308838069 MeV이며, 원천과의 차액 0.78233355931 MeV를 반중성미자 관련 에너지·운동·반동의 총예산으로 유지한다. 개별 분배와 광자 발생은 이 사례에서 계산하지 않는다.

| 에너지 항목 단위 MeV | 작은 소수 우선          | 큰 소수 우선           |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 활성 입자 정지에너지   | 10327.39630574690 | 3755.91468708207  |
| $D$ 비정지에너지 예산 | 7.82333559310     | 2.34700067793     |
| 미사용 원천 에너지    | 0                 | 6576.95795358     |
| 총합과 공통 원천     | 10335.21964134000 | 10335.21964134000 |

정수 주소 105는 바리온수나 MeV 에너지가 아니다. 주소 잔여값은 두 경우 모두 0이지만, 큰 우선의 원천 저장분은 7이다. 주소 합과 물리적 자원 장부는 각각 보존한다.

### 4 해석과 외부 검토 질문

이 사례는 조립 순서에서 활성 핵자 구성으로 이어지는 WRRRA의 변환을 실제 계산으로 보여준다. 알려진 정지ener지를 반영한 자원 보존은 선택한 구성의 현실 적합성을 뒷받침한다. 공통 예산을 가진 두 배정의 비교이며, 동일 미시상태가 순서만 바뀌 두 결과로 진화하는 준비·전이 동역학은 별도 검토할 부분이다.

외부 검토의 핵심은 소수 표지별 핵자 배정과 비활성 저장분을 어떤 물리적 준비로 구현할 수 있는지, 그리고 풀·순서·배정을 바꾼 대조 계산에서 어떤 구성 변화가 유지되는지다. 본 사례 데이터셋의 실행 범위는 정적 조립·핵자 판독·자원 예산까지다.

### 5 별도 데이터셋과 재현

데이터셋[2]은 입력 JSON, 조립 방문 45행, 선택 부품 15행, 소수별 집계 30행, 두 경우의 자원 장부, 결과 JSON과 표준 Python 재현 코드를 담는다. 재현 코드의 28개 검사와 기존 조립 코드 대조의 13개 검사를 통과했다. 검사 수는 구현·보존 점검 항목 수다. `python reproduce.py --check`로 배포 데이터와 재계산 결과를 비교한다.

### 자료와 출처

[1] Wonsik Choi. WRRRA Prime Parts Rendering Followup 0.1-0.12 Reviewed and Corrected Collection. DOI 10.5281/zenodo.23134716.

[2] Wonsik Choi. WRRRA Address 105 Prime Parts Case Study Dataset, 1.0.0. DOI 10.5281/zenodo.23137540.

GitHub 사례 논문과 데이터셋